FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Tension continue ou alternative

1 Les symboles

1. Que signifie le symbole ~ sur une plaque signalétique ? APP

2. Que signifie le symbole ⎓ sur une plaque signalétique ? APP

2 Continu ou alternatif ?

Dis si chaque appareil fonctionne en continu ou en alternatif.

1. Une meuleuse est branchée sur une prise de 230 V. Fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? APP

2. Une lampe frontale fonctionne avec des piles. Fonctionne-t-elle en continu ou en alternatif ? APP

3. Un chariot élévateur électrique fonctionne avec une batterie de 48 V. Fonctionne-t-il en continu ou en alternatif ? APP

3 Lire une plaque signalétique

La plaque d'un poste à souder indique : « U_1 = 230 V ~ ; f = 50 Hz ; I_1 max = 16 A ; U_0 = 56 V ⎓ ».

1. Quelle est la tension d'alimentation ? Est-elle continue ou alternative ? APP

2. La tension à vide U_0 en sortie est-elle continue ou alternative ? APP

4 Les LED tête-bêche

Deux LED sont montées tête-bêche et branchées sur un générateur.

1. Une seule LED reste allumée. Le générateur fournit-il une tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

2. Les deux LED clignotent tour à tour. Que peux-tu dire de la tension ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

5 Le voltmètre en continu

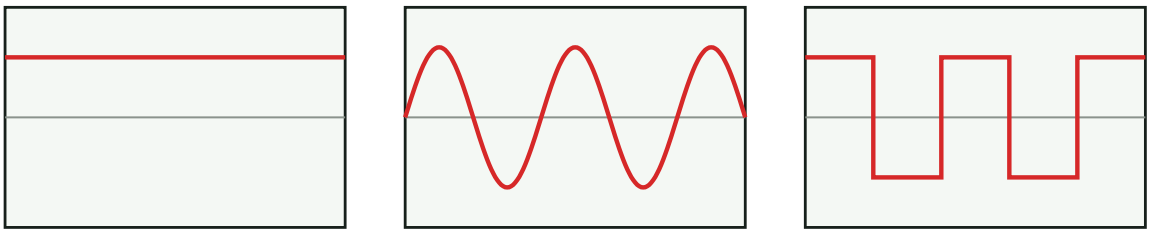
On branche un voltmètre réglé en continu (V ⎓) sur un GBF à 0,5 Hz.

1. Que voit-on sur l'écran du voltmètre ? ANA

2. On branche maintenant ce voltmètre, toujours réglé en V ⎓, sur un transformateur qui fournit une tension alternative de fréquence 50 Hz. Qu'affiche-t-il ? Comment faut-il le régler ? VAL

Tension périodique

6 Reconnaître une tension



Tension 1 **Tension 2** **Tension 3**

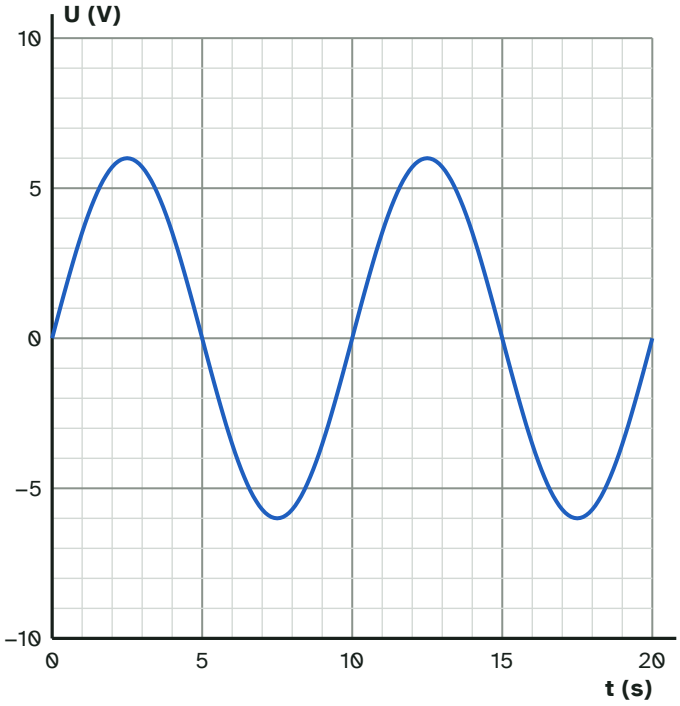
1. Quelles tensions changent de signe ? ANA

2. Les tensions 2 et 3 sont-elles périodiques ? Justifie. ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

7 Lire une période



1 Lis la tension à t = 2,5 s, puis à t = 7,5 s. RÉA

2 Combien de motifs complets vois-tu ? Déduis-en la période. RÉA

8 Vrai ou faux ?

1 « Une tension alternative est toujours positive. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2 « La tension d'une batterie de voiture est continue. » Vrai ou faux ? APP

Pour conclure

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître une tension continue ou alternative.

9 Problème · L'atelier sans prise

Sur un chantier sans électricité, on utilise un groupe électrogène qui fournit 230 V ~ 50 Hz. On veut y brancher un poste à souder (entrée 230 V ~ 50 Hz) et recharger des batteries de perceuse (18 V ⎓) avec leur chargeur (entrée 230 V ~).

1 Le poste à souder peut-il être branché sur le groupe électrogène ? Justifie. ANA

2 Peut-on brancher directement une batterie de perceuse sur le groupe ? Justifie. VAL

3 Explique le rôle du chargeur en une phrase. COM